

比例辅助线：先选三角形，再接两组相似

□ 核心动作：把交点比例转成平行线比例

目标在 CD 上时，先看 $\triangle ACD$ ，过 C 作 $CF \parallel AB$ 。

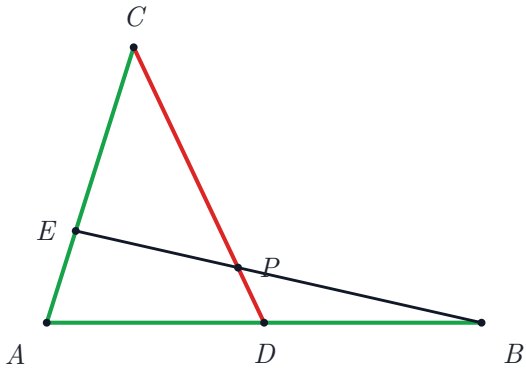
外点 E 看到一组相似： $\triangle EAB \sim \triangle ECF$ ，所以 $CF : AB = CE : AE$ 。

外点 P 看到另一组相似： $\triangle PDB \sim \triangle PCF$ ，所以 $CP : PD = CF : DB$ 。

中间量 CF 把两组比例接起来： $CP : PD = (AB : DB) \times (CE : AE)$ 。

例题

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上，点 E 在边 AC 上， CD 与 BE 相交于点 P 。已知 $AD : DB = 1 : 1$ ， $AE : EC = 1 : 2$ ，求 $CP : PD$ 。



第 1 步：先标出已知线和目标线。

▷ 思路导航 先圈出要用的三角形 → 过顶点作对边平行线 → 找到平行线上的交点 → 读两组相似比例 → 把比例接起来

例题 求 $CP : PD$ 。

。小贴士

先看目标线
目标是 $CP : PD$ ，它在 CD 上，所以先看包含 CD 的 $\triangle ACD$ 。

为什么作平行线
作 $CF \parallel AB$ 后， CF 同时和 AB 、 DB 对应，能把两组相似接起来。

整段比不要漏
已知 $AD : DB$ 时，要求的是 $AB : DB$ ，要先把 $AD + DB$ 合成整段 AB 。

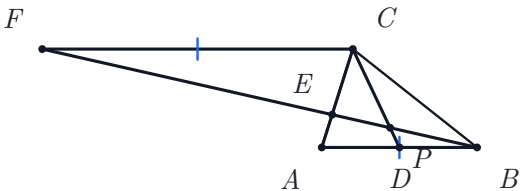
□ 解答

step1. 先圈出要用的三角形

已知在 AB 、 AC 上，目标在 CD 上；目标线 CD 属于 $\triangle ACD$ 。

step2. 过顶点作对边平行线

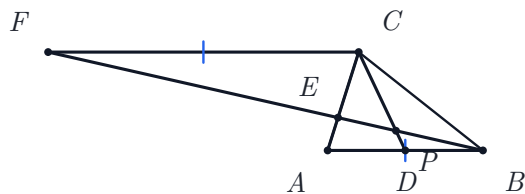
过 C 作 $CF \parallel AB$ ，也就是 $CF \parallel DB$ 。



第 2 步：过 C 作 $CF \parallel AB$ 。

step3. 找到平行线上的交点

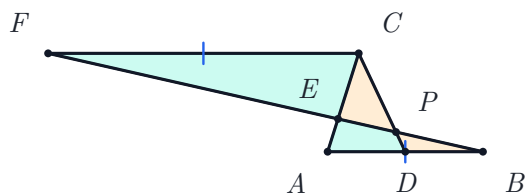
令 $F = CF \cap BE$ ，这时 B, P, E, F 在同一条直线上。



第 3 步：让 CF 与 BE 的延长线相交于 F 。

step4. 读两组相似比例

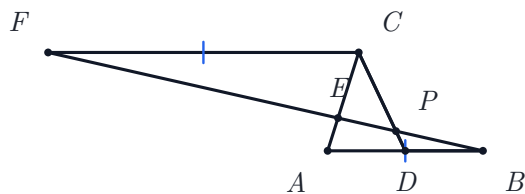
$\triangle EAB \sim \triangle ECF$ ，所以 $CF : AB = CE : AE$ ； $\triangle PDB \sim \triangle PCF$ ，所以 $CP : PD = CF : DB$ 。



第 4 步：外点 E 和外点 P 分别看到一组相似三角形。

step5. 把比例接起来

$CP : PD = (AB : DB) \times (CE : AE)$ 。由 $AD : DB = 1 : 1$ 得 $AB : DB = 2 : 1$ ；
由 $AE : EC = 1 : 2$ 得 $CE : AE = 2 : 1$ ，所以 $CP : PD = 4 : 1$ 。



第 5 步：用 CF 把两组比例接起来。

◇ 方法提醒

- 目标在 CD 上：用 $CP : PD = (AB : DB) \times (CE : AE)$ 。
- 目标在 BE 上：用 $BP : PE = (AC : CE) \times (BD : AD)$ 。
- 每次先把小段比转成需要的整段比，再相乘或反解。